

지방소멸대응기금 청년 유입 효과 분석

무엇에 배분해야 청년이 남는가

팀 LDL

목차

01 문제 정의

소멸의역설·분석질문설정

02 데이터 확보 및 활용

데이터소개·전처리및분류체계

03 분석 프로세스

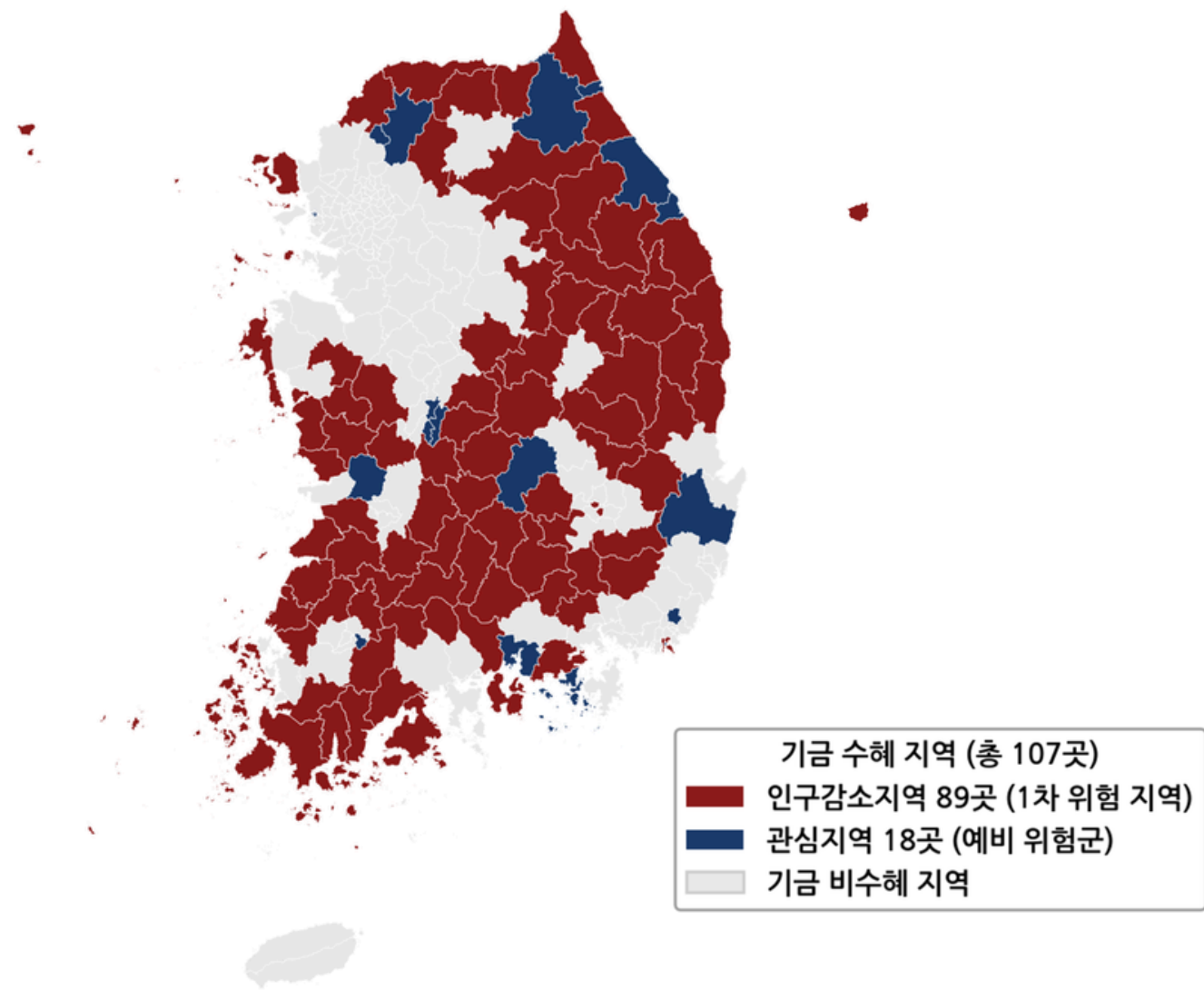
채널회귀·인과검증·세부분해·배분시뮬레이션

04 분석 결과 및 활용

핵심발견·배분규칙·견고성

어느 지역이 기금을 받는가 - 전국 107개 기초지자체

"지방소멸대응기금: 인구감소 위기 지역의 자생력 확보를 위해 2022년 도입된 연 1조 원 규모의 국가 지원 기금"



인구감소지역 89곳

최근 30년간 인구·출생률·고령화 기준으로
행안부가 지정한 1차 위험 지역

관심지역 18곳

소멸위험 진입 가능성이 높은
예비 위험군 — 선제 지원 대상

연 1조 원 × 10년

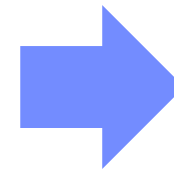
2022년부터 2031년까지 총 10조 원
국가재원이 이 지역들에 배분

다른 보조금과 달리 지자체가 자율 편성

집행 선택의 결과가 고스란히 데이터로 남는다

일반 국고 보조금

- × 사업 단위 정산 의무 - 지정된 목적 외 사용 불가
- × 평가 기준이 투입·산출 중심 (집행률, 사업 건수)
- × 어디에 어떻게 썼는지가 사전에 정해져 있음



지방소멸대응기금

- ✓ 배분 후 지자체가 자율 편성 - 어디에 쓸지 선택
- ✓ 사업 단위 정산 부담이 낮음 → 실제 선호·전략이 집행에 반영
- ✓ 사업별로 '소멸대응기금' 태그가 달려 추적 가능

지자체 수령
(연 평균 64억)



자율 편성
(분야 선택)



사업 집행
(태그 기록)



세출 원자료
(공개 데이터)



분석 가능

"출처: 행안부 '22~'26 지자체별 배분현황"

지자체마다 배분액을 어떻게 썼는지가 집행 내역에 기록된다



“효과 있는 분야를 쓴 지역과 그렇지 않은 지역을 비교할 수 있는 자연실험 구조가 만들어진다”

매년 1조 원을 쓰는데, 청년은 계속 떠나고 있다

1조 원 / 년

지방소멸대응기금 연간 배분

2022 - 2031 국가재원

107개 지역

수혜 기초지자체

인구감소 89 + 관심 18

효과 기준 부재

“무엇에 써야 효과적인가”

근거가 배분에 미반영

미리 알 수 있었을까?

기존 논의는 “기금이 효과 있었나”(사후 평가)에 머물렀다.

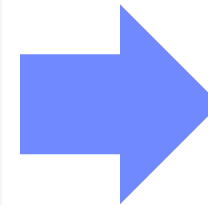
본 연구는 “같은 돈을 어디에 배분해야 청년이 남는가”(사전 배분 규칙)를 데이터로 답한다.

※분석 대상 농촌형 57곳은 전지역이 청년 순유출 상태(평균 -5.3%p) - 따라서 효과는 "유입 증가"가 아닌 "유출 완화"로 해석

기금을 어느 분야에 쓸 때 청년이 실제로 남는가?

AS - IS 현재

- 기금이 5대 분야에 배분되나, 분야별 효과 근거 없음
- "청년마을.살아보기" 등 체험 사업에 상당액 투입
- 효과 검증 없이 관성적 배분 반복



TO -BE 개선

- 분야별·사업유형별 청년유입 효과를 계량 추정
- 효과 큰 사업유형을 식별하여 배분 우선순위 도출
- 투자계획 평가지표로 즉시 활용 가능

예산·집행·인구이동 데이터를 지역·연도 패널로 결합

활용 데이터	구분	기간	데이터 소스
세부사업별 세출 현황	Open API	2022-2024	지방재정365(lofin365.go.kr)
시군구 순이동 / 청년 순이동(20-39세)	정형/공개 CSV 파일	2019-2024	KOSIS(kosis.kr)
시군구 총인구 / 청년인구(20~39세)	정형/공개 CSV 파일	2019-2024	KOSIS(kosis.kr)
재정자립도 · 고령인구 · 사업체수	정형/공개 CSV 파일	2019-2024	KOSIS(kosis.kr)
지자체별 기금 배분현황	정보공개청구 (행안부,접수 17117676)	2022-2026	정보공개시스템 (open.go.kr)

분석에 사용한 변수 설계

구분	변수	정의
종속변수	청년 순이동률	청년(20-39세) 순이동 ÷ 청년인구 × 100 (%p)
독립변수	5대 분야별 집행액	관광·농업·일자리·복지·정주여건 (억원)
통제변수	재정자립도 · log(사업체수) · 고령화율	지역 재정력·경제규모·인구구조

※ 분석기간: 2019-2024 (통제변수가 2024년까지 확정 공개 - 정합성 확보 기준)

원자료 → 균형 패널 데이터셋 구축 5단계

① 수치 정제	② 필터링	③ 기값 표준화	④ 이상치 보정	균형 패널
- 결측값 0 처리 (미집행=0) - 금액 단위 통일 (원→억원) - 문자·숫자 혼재 컬럼 정제	2019-2024 분석기간 설정 - 광역/본청 제외 → 기초만 - 수혜 107곳 중 28곳 제외 (79곳 = 행안부 실제 배정액 기준 78%)	- 지역명 공백·중복 제거 - 병합 키 통일: 지역명+연도 - 사업명·분야명 표준 매핑 - 군위군 경북→대구 이관 통일	- 순이동률 이상 ($\pm 40\%$p) 점검 - 전 변수 결측 0 최종 검증	79개 지역 × 6개 연도 = 474관측 - 결측 0

 직접 수정한 핵심 원자료 오류 2건

- ① 기후대응기금 오추출 내역 제거 (약 54억 규모, 서울 4개구 등 비수혜지역 혼입 데이터 정제)
- ② 군위군 행정구역 편입(경북→대구) 과정에서 통째로 누락된 시계열 인구·이동 데이터 원본 복구

배분 효율 규명을 위한 3단계 분석 설계

개념 정의

"어느 분야 집행이 청년 순유입에 기여하는가"
를 지역·연도 고정효과로 인과 추정

(지역 고유특성·전국 추세 제거)

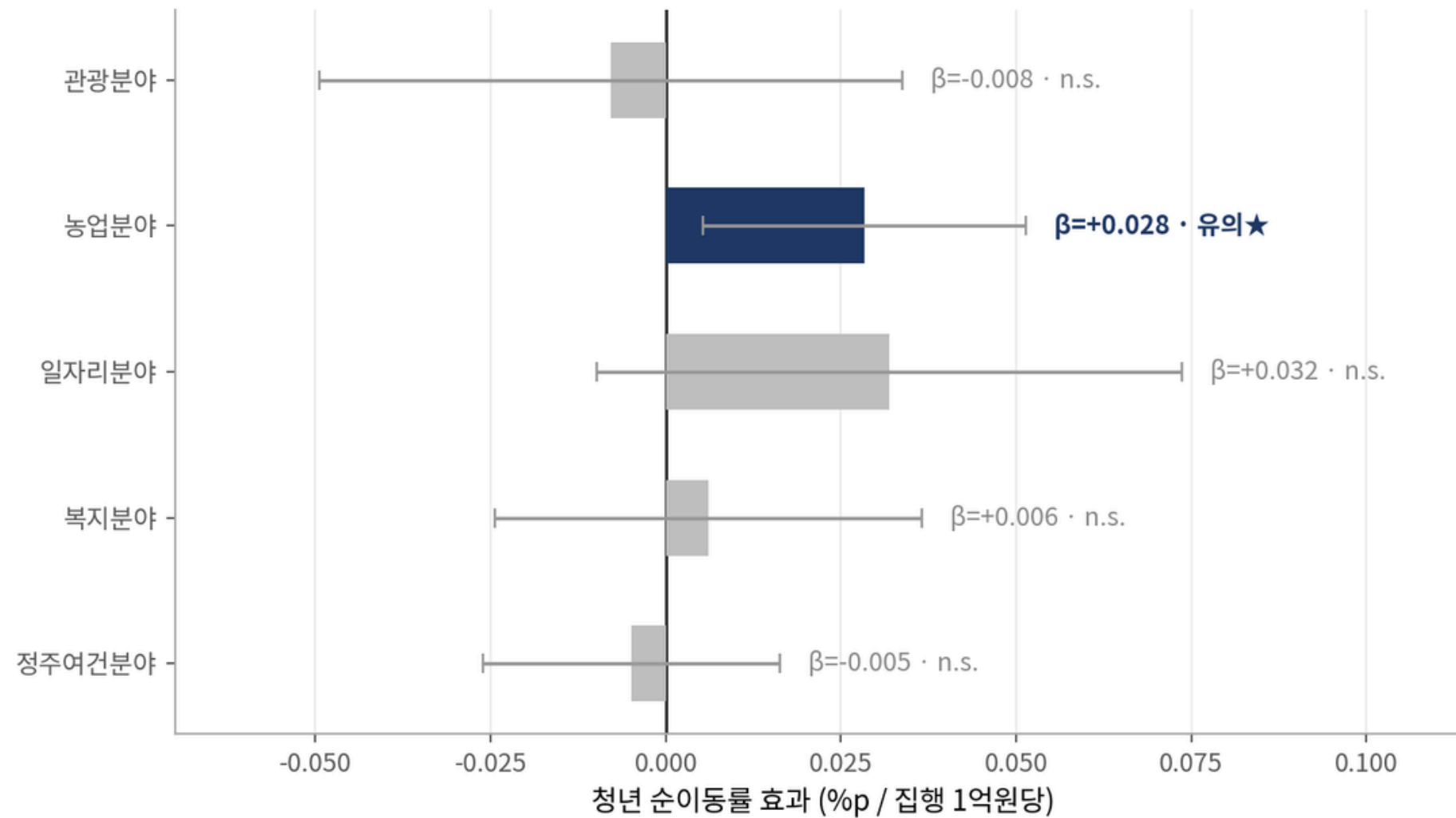
산출 방식

- 고정효과 패널회귀 (Two-way FE)
- 지역 클러스터 표준오차
- 시행 전후 추세분석 (event-study)
- 사업유형 3분해 · 표준화 계수

산출 결과

- 분야별 계수(%p/억원)와 유의성
- 시행 전후 격차 궤적
- 1억원당 효율 순위 → 배분 우선순위

농업분야: 0과 구분되는 효과 확인 · 정주여건 대비 우위 유의



※ 적용 범위: 농업분야 집행 실적이 있는 45개 지역 내 "배분 강도"의 효과 - 미집행 지역으로의 단순 확대 해석은 제한됨

농업분야: $\beta = +0.028$ ($p = 0.017$)

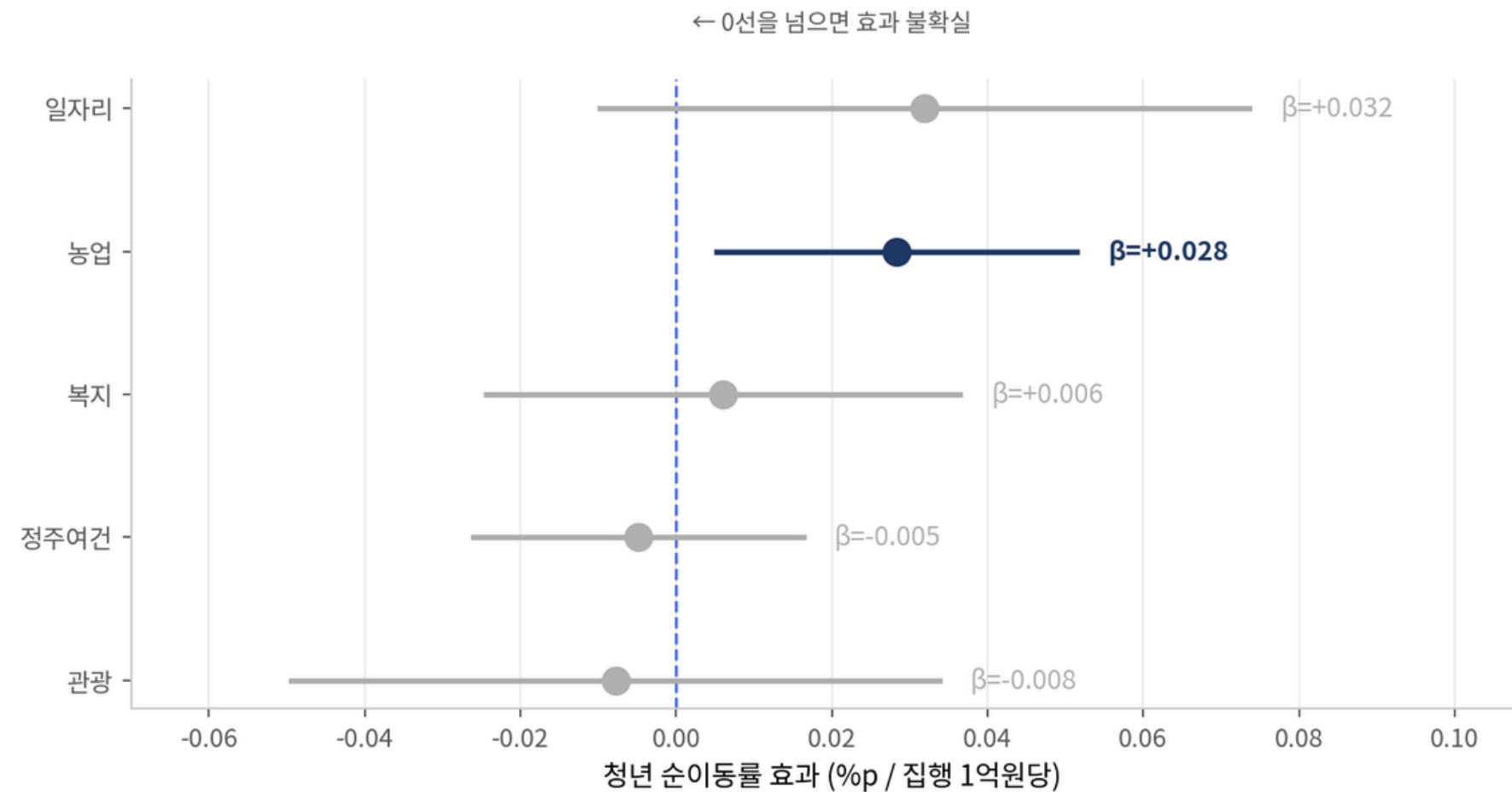
→ 집행 1억원당 청년 순이동률 +0.028%p

정주여건: 예산 최대(1,824억)·집행 최다(56곳)로 추정 정밀도가 가장 높으나 효과 미확인 (79곳 중 56곳이 정주여건에 집행)

시사점

재정이 취약한 지역일수록 기금을 많이 받기 때문에, 단순 비교로는 효과가 가려진다. 재정력을 통제하고 나면 '어디에 쓰느냐'가 결정적이라는 것이 드러난다.

농업집행 21억 → 청년 순이동률 +0.60%p (연 약 41명)

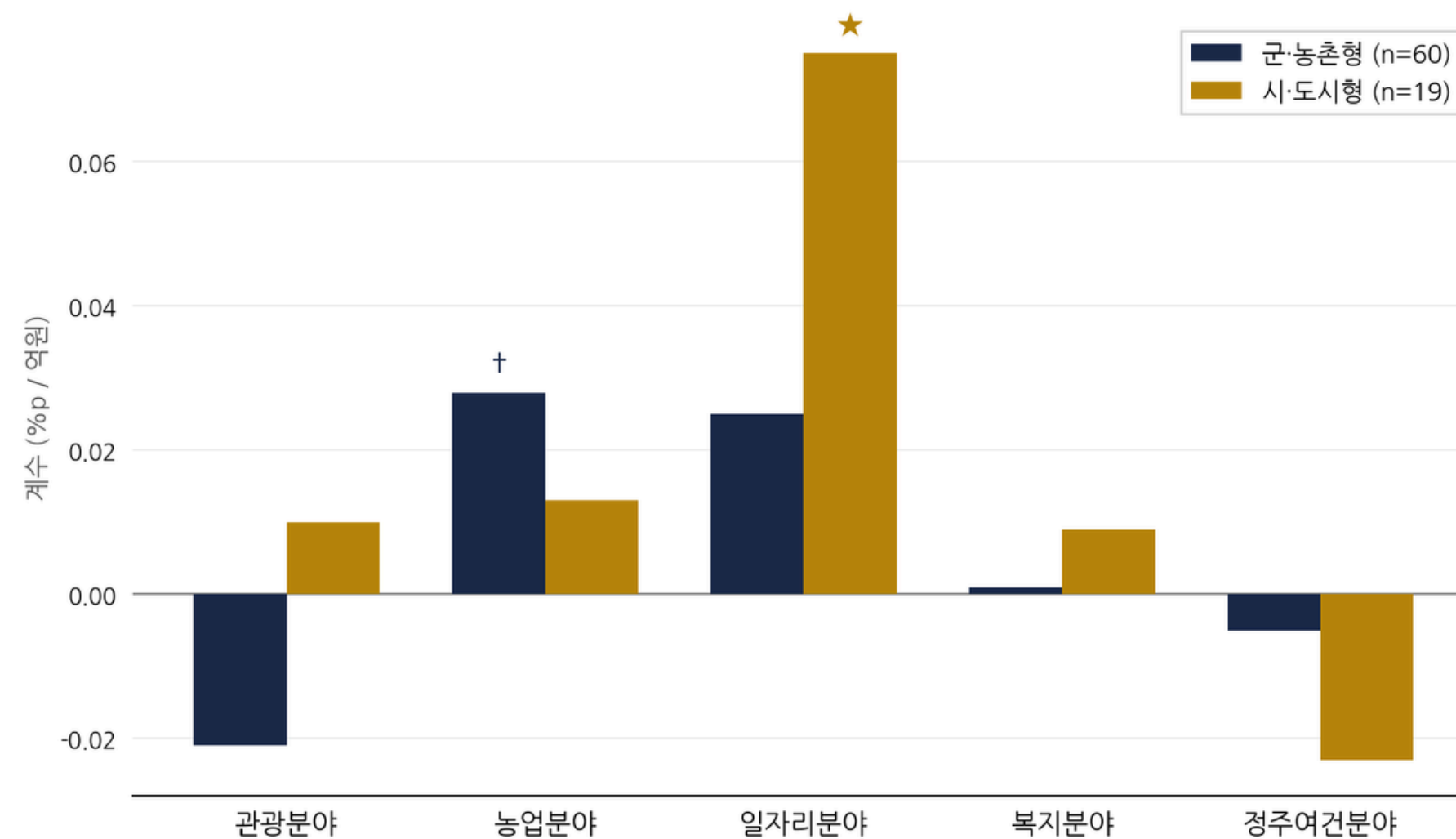


효과 크기 산출

농업분야 계수	+0.028 %p / 억원
지역간 집행격차(IQR)	21.2 억원
→ 청년 순이동률 개선	+0.60 %p
농촌지역 평균 청년인구	약 6,800명
→ 환산 효과	연 약 41명분

쇠퇴가 진행되는 소규모 군(郡) 단위에서는 유출 속도를 늦추는 의미 있는 효과 —
청년순이동률 표준편차의 약 20% 수준. 극적이진 않지만, 추가 예산 없이 배분 조정만으로 달성 가능한 규모.

농촌은 농업, 도시는 일자리 - 효과가 작동하는 분야가 다르다



증거

군 60곳: 농업 $\beta=+0.028$ ($p=0.051$)

시 19곳: 일자리 $\beta=+0.070$ ($p<0.001$)

전체 분석에서 일자리가 비유의했던 것은 집행액이 적어(7.8%) 추정
정이 불안정했기 때문

시사점

"농업이 우월하다"가 아니라 "지역 유형에 따라 작동하는 분야가 다르다"

획일적 배분이 아닌 지역 맞춤 배분 필요

어떤 사업인지가 효과를 가른다 - 농업분야 266건 성격별 분류

A. 체험·프로그램 운영

총 집행 99억

관련 사업 예시

- 바다마을 살아보기
- 비건 청년마을
- 워크ेशन 빌리지
- 귀농체험 팜스테이

B. 생산·소득 기반

총 집행 350억

관련 사업 예시

- 청년창업 스마트팜
- 공유양식장 조성
- 사과유통센터 건립
- 농산물가공 창업지원

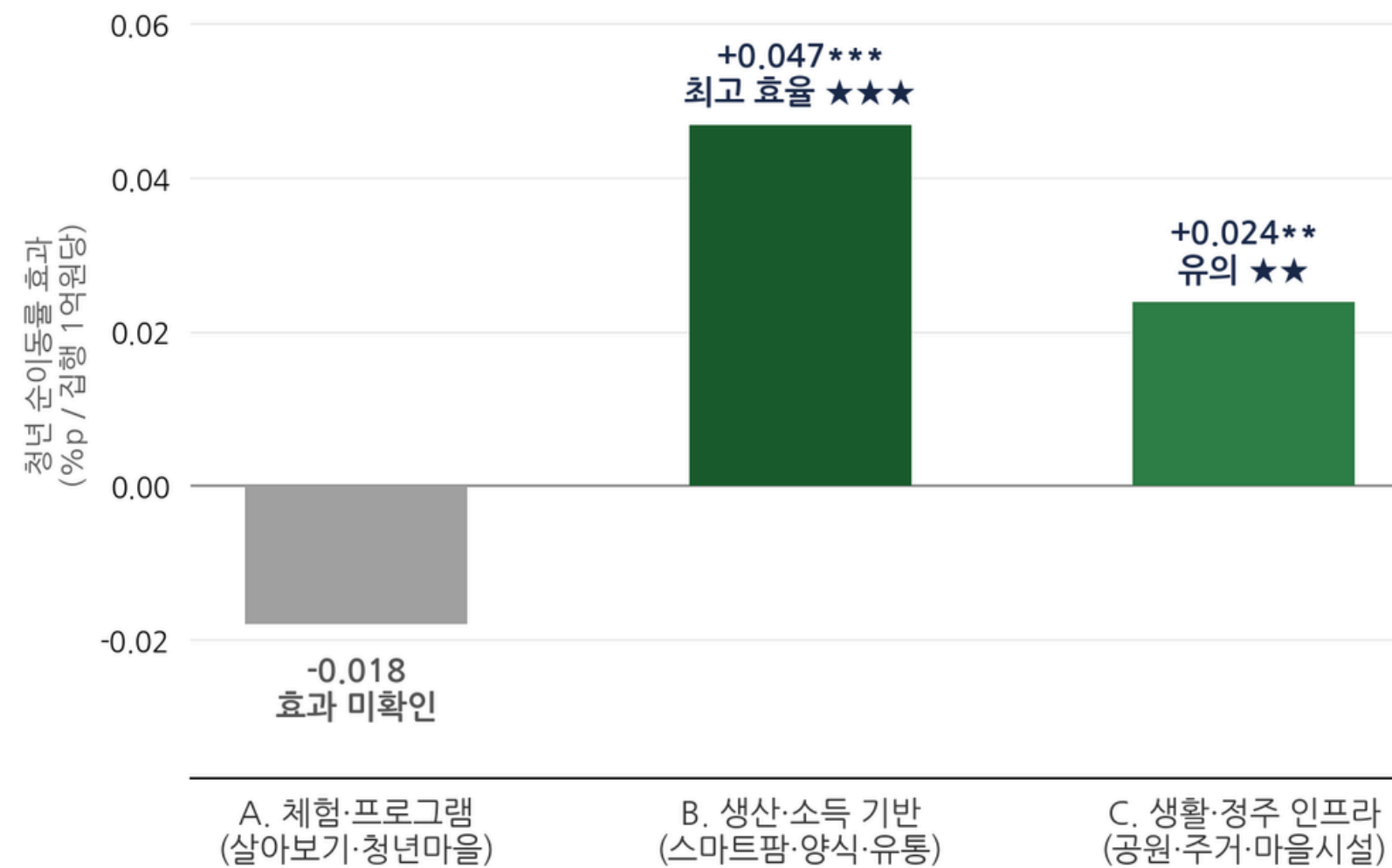
C. 생활·정주 인프라

총 집행 1,094억

관련 사업 예시

- 청년 공공임대주택
- 귀농인 보금자리
- 마을공원·광장 조성
- 생활문화시설 건립

"청년 체험 프로그램"보다 "일할 기반"에서 효과가 확인됐다



A 체험·프로그램

$\beta = -0.018$
효과 미확인

B 생산·소득 기반

$\beta = +0.047$
최고 효율 ★★★

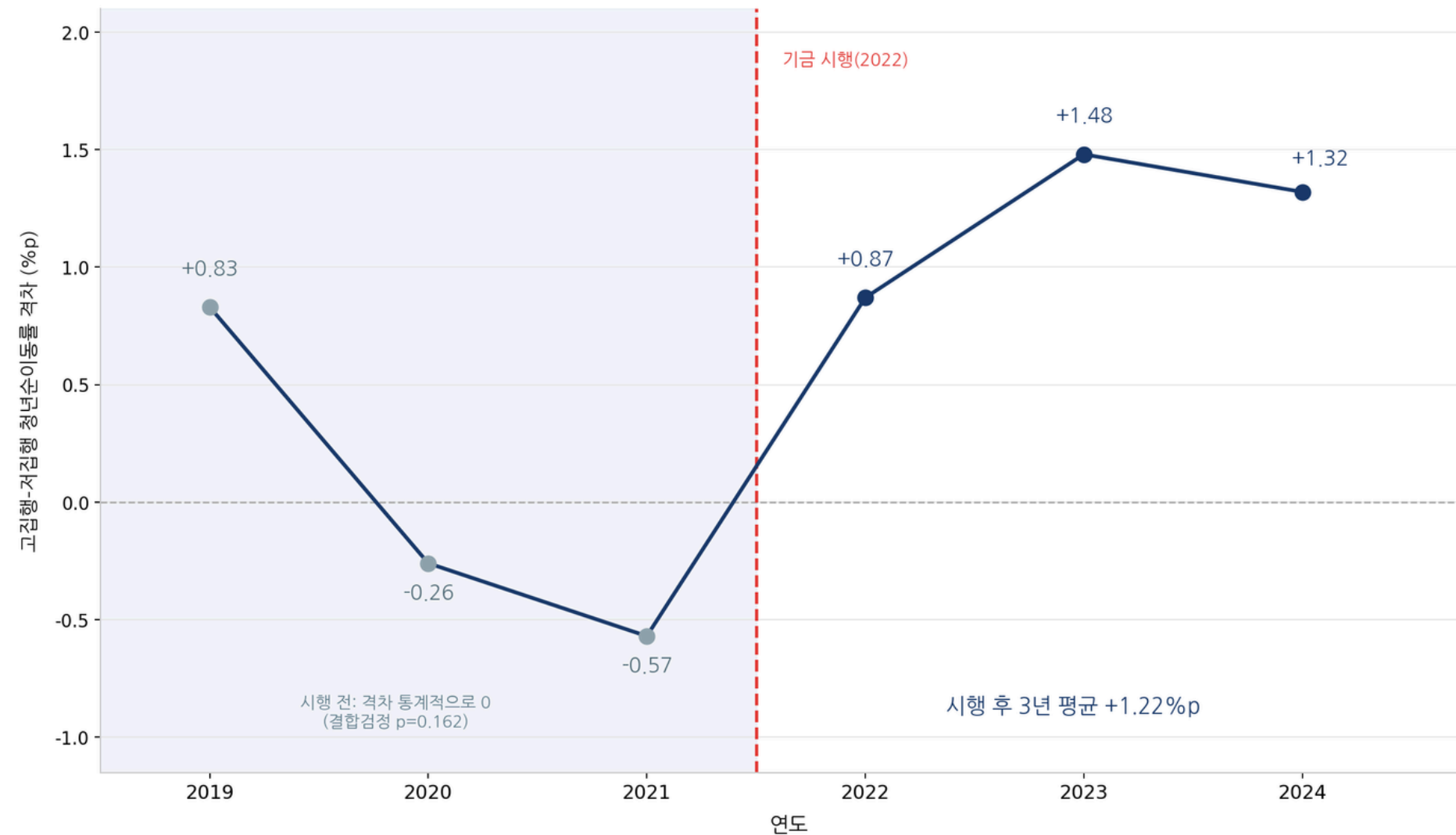
C 생활·정주 인프라

$\beta = +0.024$
유의 ★★



"체험·참여형 프로그램"이 아니라 "생산 소득기반"에서 효과가 확인됐다

시행 전엔 나란히, 시행 후에만 벌어진다



검증 설계

농업분야 고집행 vs 저집행 지역을 연도별로 비교

시행 전(2019-21): 격차 ≈ 0 ($p=0.16$)
 → 두 집단이 원래 같은 추세 (평행추세 성립)

시행 후(2022-24): +1.22%p 벌어짐

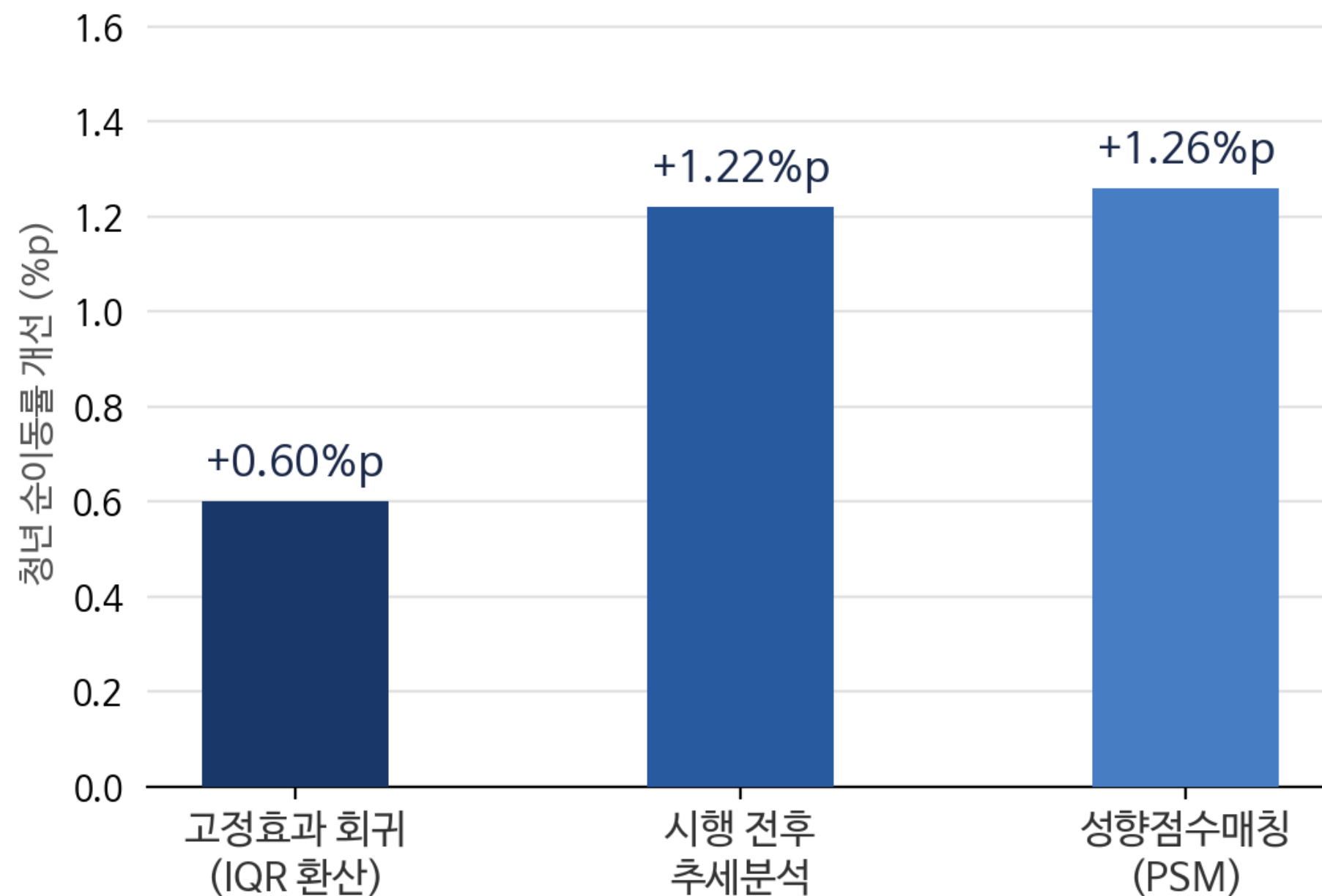
시사점

격차가 시행 시점에 맞춰 발생

→ 지역 고유특성·전국 경기가 아닌 농업 고집행이 만든 효과로 해석

단, 수혜지역 내부 비교이므로 '기금 자체 효과'가 아닌 '배분 강도 효과'

서로 다른 세 방법이 모두 같은 결론 - 농업 효과는 견고



① 고정효과 회귀

지역·연도 통제 후 농업 집행효과 추정
(IQR 환산 +0.60%p)

+0.60%p

② 시행 전후 추세분석

고집행 vs 저집행, 시행 후 격차

+1.22%p

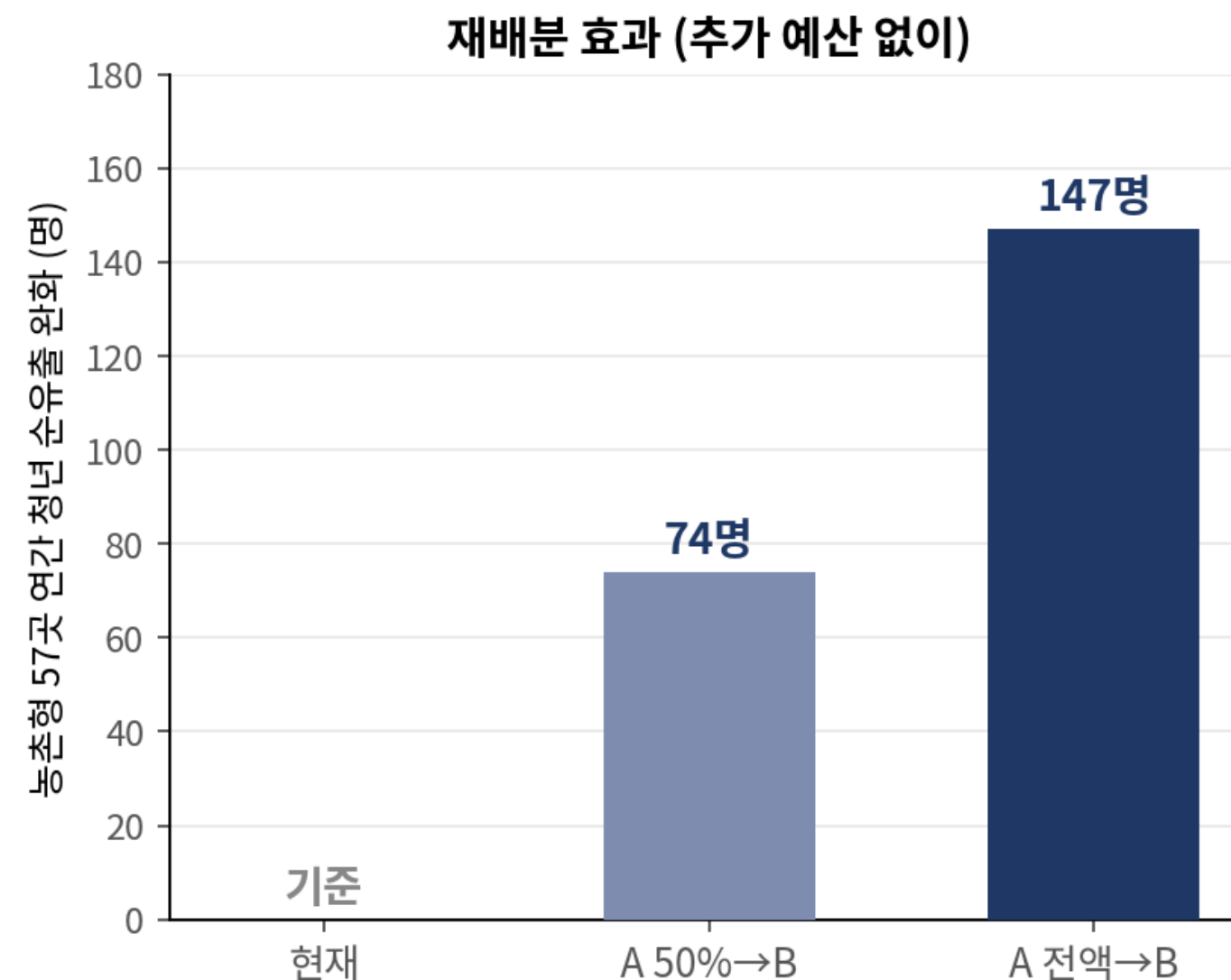
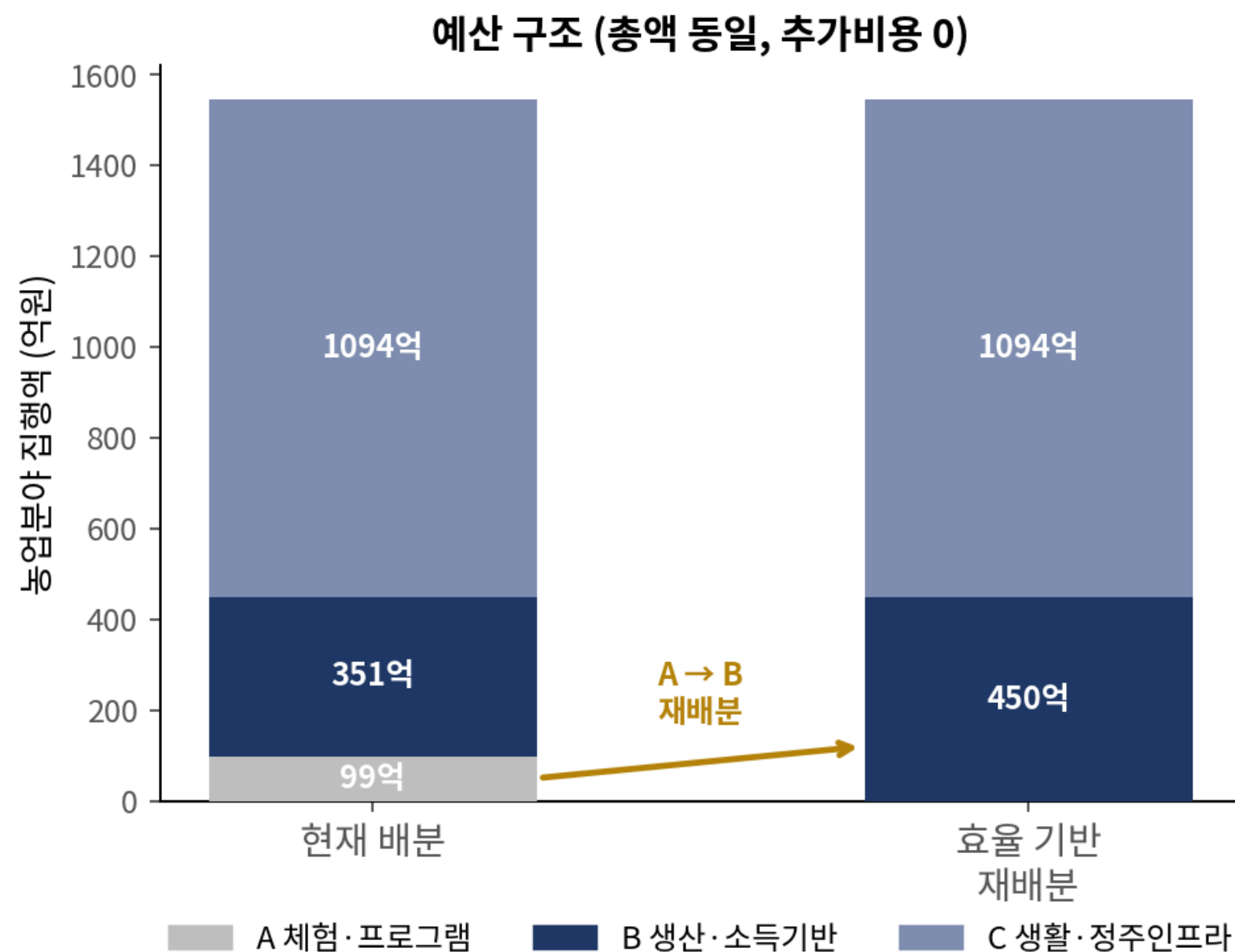
③ 성향점수매칭 (PSM)

비슷한 지역끼리 매칭 → 처리효과
(95% 신뢰구간 0 미포함)

+1.26%p

세 방법이 모두 같은 결론 → 어느 방법으로 봐도 농업 효과는 사라지지 않는다

효과가 확인되지 않은 예산을 최고효율로 재배분하면 - 추가 예산 0원



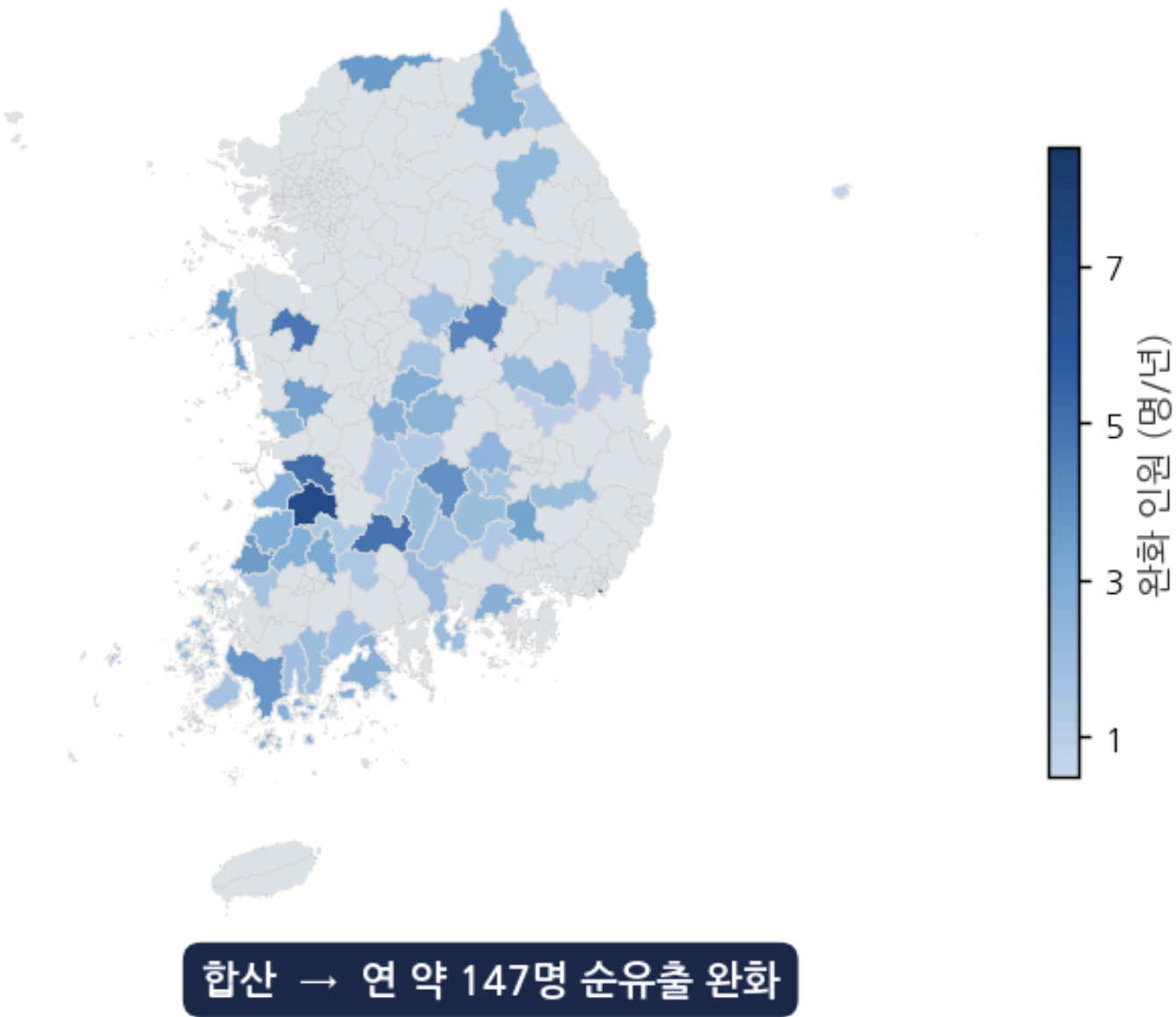
“추가 예산 0원으로 연 약 147명 순유출 완화”

어떻게 계산했나 - 단계별 산출 과정

단계별 계산식 (A 전액 재배분)

① 재배분액	A 예산 전액 = 99억원 (3년) → 연 33억
② 효율 차이	B계수(+0.047) - A계수(-0.018) = 0.065 %p/억
③ 순이동률 개선	33억 × 0.065 ÷ 57개 지역 = 지역당 +0.038%p
④ 인원 환산	+0.038%p × 청년인구 약 6,800명 ≈ 지역당 연 2.6명분
⑤ 전체 합산	2.6명 × 농촌형 57개 = 연 약 147명 순유출 완화

A→B 재배분 시 지역별 완화 효과
(농촌형 57개 지역)



* 대상 지역은 현재 청년이 순유출 중이므로 "유입 증가"가 아니라 "순유출 감소"로 해석 · 효과계수는 관측 범위 내에서만 적용 · 연간 집행 기준 보수 추정

네 가지 발견 - 효과 · 인과 · 반전 · 활용

01

농업, 정주여건 대비 우위 확인

02

고집행 지역의 상대적 우위

03

체험 아닌 생산기반이 핵심

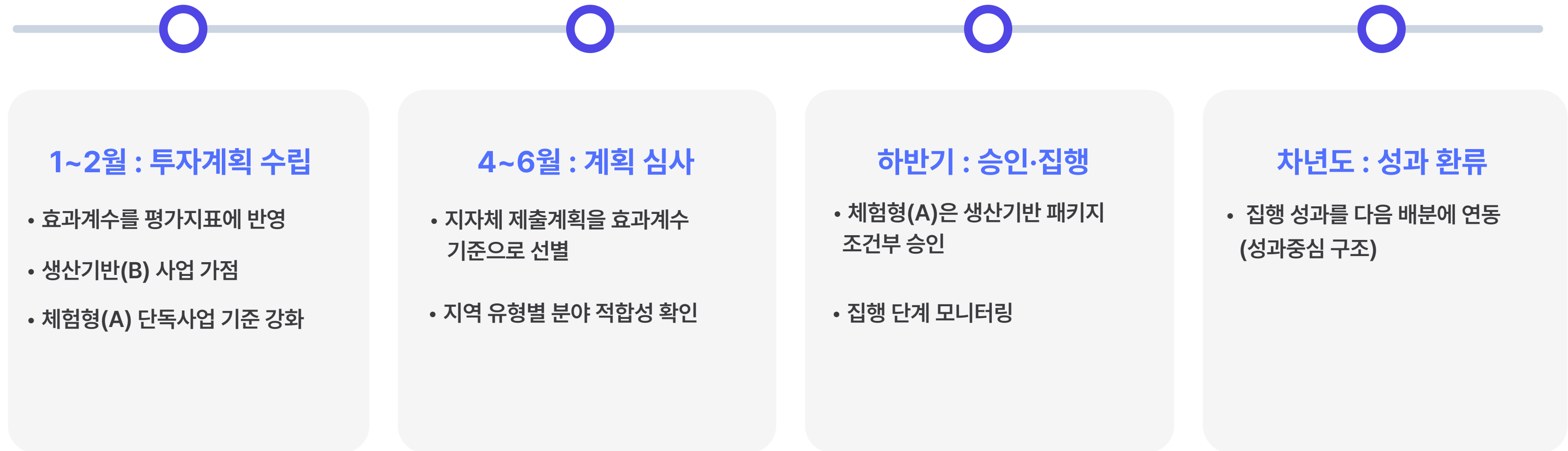
04

재배분만으로 순유출 완화 가능

→ "무엇에 배분해야 하는가"의 답: 효과가 확인된 생산·소득기반 우선 - 추가 예산 없이 배분 규칙만 조정

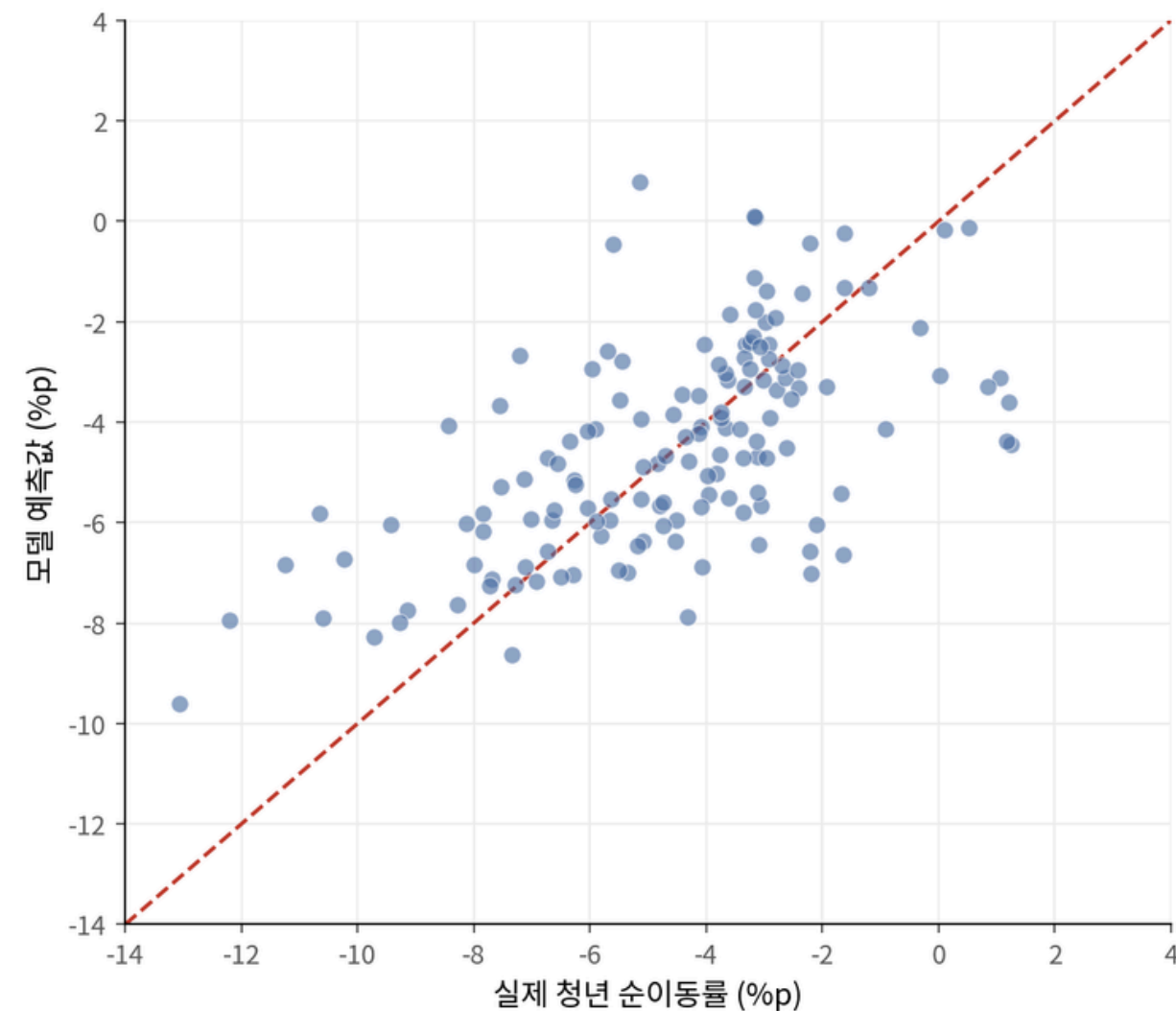
투자계획 주기에 맞춘 배분규칙 - 누가·무엇을·언제

2026년 개편 방향: "시설조성 → 인구유입 효과 중심" - 사업유형별 효과 근거는 없는 상태. 본 분석이 그 빈칸을 채운다



행안부·기금조합·지자체가 평가지표 개정으로 실행 - 추가 예산·법 개정 없이 2027년부터 작동

모델 성능·재현성 검증 - 결과는 흔들어도 뒤집히지 않는다



예측 설명력 (R^2)

0.195

미학습 데이터 변동의 약 20% 설명

평균 예측오차 (MAE)

$\pm 2.019\%p$

실측 평균크기 대비 안정적

재현성 · 부호

100%

200회 재추출 전부 농업계수 양수

성향점수매칭(PSM)

$+1.26\%p$

비슷한 지역 매칭해도 $+1.26\%p$ 유의

여섯 겹의 검증 - 세 방법이 같은 결론

- ① 표본 외 예측: 데이터 30%를 학습에서 제외하고 예측 → 과적합 없이 일반화 확인
- ② 재현성: 지역을 무작위로 바꿔 200회 재추정 → 농업 효과가 방향·유의성 모두 안정적 재현
- ③ 인과 검증: 시행 전후 추세분석으로 평행추세 성립 → 상관이 아닌 인과로 해석 가능
- ④ 표본 축소: 1년만 집행한 지역을 빼고 2년이상 68곳만 봐도 농업 효과 유지
- ⑤ 성향점수매칭(PSM): 비슷한 지역끼리 매칭해도 농업 효과 $+1.26\%p$ 유의
- ⑥ 플래시보: 농업 집행은 비청년 이동엔 효과 0 → 효과가 청년에 특정적(지역 특성 탓이 아니다)

"소멸기금이 효과가 있었나"를 묻지 않는다.

"같은 돈을 어디에 넣어야 청년이 남는가"를 답한다.

1

농업 예산 안에서는 체험형보다 **생산·소득 기반**이 청년 유출을 제동했다.

2

그 효과는 **세 가지 독립적 방법**(회귀·추세·매칭)에서 모두 같은 방향으로 재현됐다.

3

농촌은 농업, 도시는 일자리 - 지역 유형에 따라 효과적인 분야가 다르다.

4

재배분만으로 **추가 예산 0원**에 연 약 **147명분**의 청년 순유출을 줄일 수 있다.

분석의 한계를 명시하고, 각각을 어떻게 보완했는가

구분	한계	보완·정확한 표현
분야 간 우열 판정	농업·일자리 계수차 통계적 구분 불가($p=0.88$)	“농업만 효과”가 아니라 “정주여건 대비 우위($p=0.048$), 일자리와는 미판정”
인과 식별 범위	수혜지역만 분석 - 기금 자체 효과는 판단 불가	“고집행 vs 저집행” 배분강도 효과로 한정 + 역인과·플라시보 통과
교란요인	귀농귀촌·자체 청년정책 등 동시정책 미통제	기금 외 재정변수 부재 - 한계로 명시, 향후 세출 데이터 결합 필요
처리변수 희소성	농업 집행>0 관측 19%, 45/79곳	미집행 지역 외삽 주의 - “쓰는 곳 내 배분 효과”로 해석 제한
효과 크기·정착	연 약 41명, 순이동($\neq$ 정착) 기준	'유출 제동'·재배분(추가비용 0) + 누적집행 모형도 유의($+0.022$) → 효과는 하한 추정치

발표를 마치겠습니다

Thank You
감사합니다!

팀 LDL